

03 矩阵乘法

3.3 矩阵乘法的第三视角

列向量线性组合、逐列计算与热图可视化

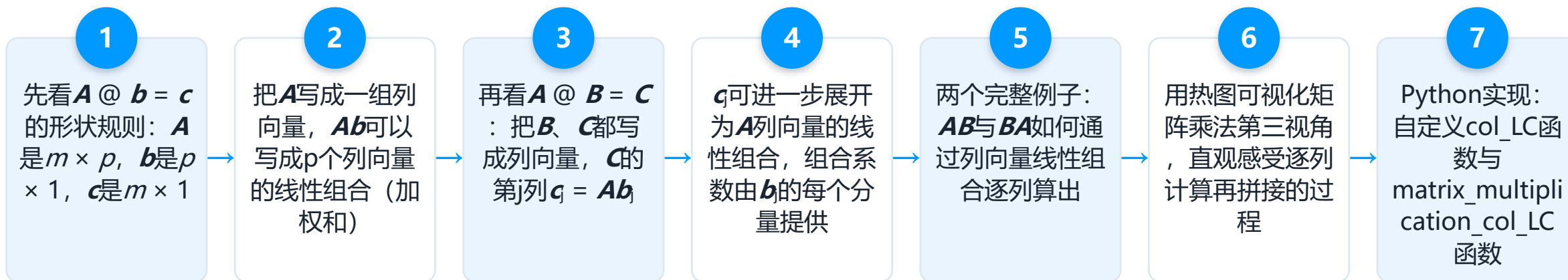


鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

- 1 列向量线性组合视角：矩阵乘法 AB ，结果每一列列向量是左矩阵 A 列向量的加权和
- 2 Ab 就是 A 的列向量按 b 中系数加权组合成新列向量
- 3 矩阵乘法 AB ， B 的每一列作为权重，作用于 A 的每一列，加权求和生成 C 的每一列
- 4 矩阵乘法 AB ， B 有几列， AB 就有几列

本节知识脉络



把矩阵乘法看成列向量的线性组合

矩阵乘法的第三视角，把左侧矩阵写成一组列向量，结果的每一列都是这组列向量的线性组合

- 前两节我们看到矩阵乘法可以“内积展开”“外积展开”；本节将看到它同样可以从列向量线性组合的角度理解
- 这种视角从列向量出发，揭示了矩阵乘法的另一种本质—— C 的每一列是 A 列向量线性组合的结果

从最简单的情形开始

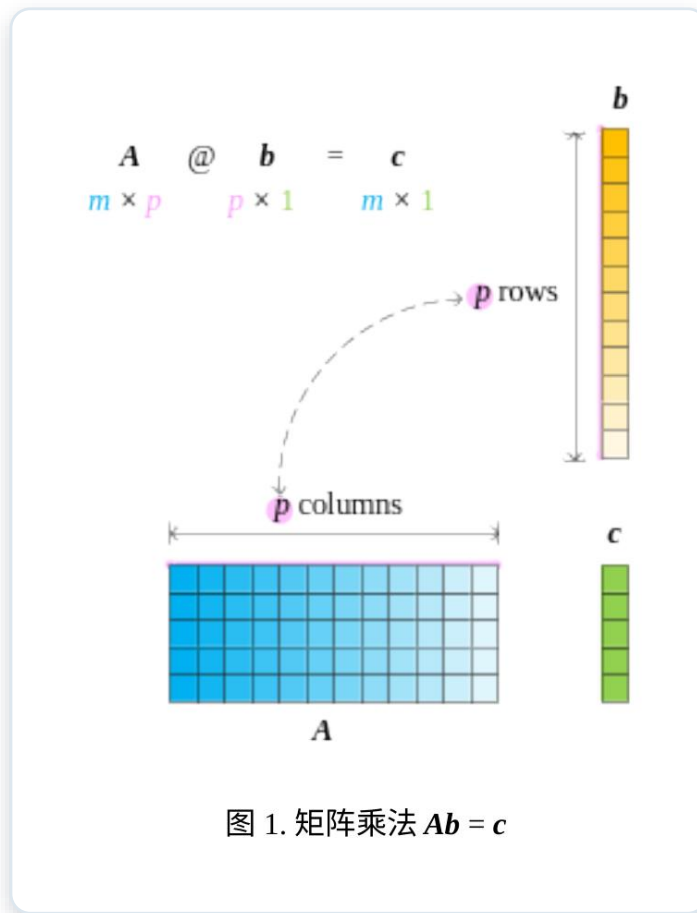
先看 $A @ b = c$

矩阵 A 的形状为 $m \times p$ ，列向量 b 的形状为 $p \times 1$ ；两者的乘积 $Ab = c$ 的形状为 $m \times 1$

- 这是矩阵与列向量相乘的最基本情形，也是理解矩阵乘法第三视角的起点
- 接下来把 A 写成一组列向量，看看 c 究竟是怎么算出来的

图1 • 矩阵乘法 $Ab = c$

- A 是 $m \times p$ 矩阵, b 是 $p \times 1$ 列向量; A 的 p 列与 b 的 p 行一一对应, 中间的 p 被“消去”
- 结果 c 的形状是 $m \times 1$, 与 A 的行数 m 一致



将A写成一组列向量

$$\mathbf{A}_{m \times p} \mathbf{b}_{p \times 1} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_p] [\mathbf{b}_1; \mathbf{b}_2; \vdots; \mathbf{b}_p] = b_1 \mathbf{a}_1 + b_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + b_p \mathbf{a}_p = \mathbf{c}$$

- 列向量 $\mathbf{a}_k$ ($k = 1, 2, \dots, p$) 的形状为 $m \times 1$; 矩阵乘法 $\mathbf{A} @ \mathbf{b}$ 可以写成上式
- $\mathbf{c}$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 p 个列向量的线性组合（加权和）——这就是矩阵乘法的第三视角，即列向量线性组合视角

图2 • A列向量的线性组合

- A 的 p 个列向量 $a_1, a_2, \dots, a_p$, 分别乘以 b 中对应的系数 $b_1, b_2, \dots, b_p$
- 把这 p 个加权后的列向量相加, 得到结果向量 c_k ; 这正是“线性组合”的含义



图 2. A 列向量的线性组合

再看 $A @ B = C$

$$C = [c_1 \ c_2 \ \cdots c_n] = A @ B = A @ [b_1 \ b_2 \ \cdots b_n] = [Ab_1 \ Ab_2 \ \cdots Ab_n]$$

- 同样可以用列向量线性组合视角来观察矩阵乘法 $C = A @ B$: 把矩阵 C 、 B 分别写成一组列向量
- B 有 n 列, 矩阵乘法 $A @ B$ 也有 n 列—— B 的列数决定了乘积的列数

图3 • 把矩阵C、B分别写成一组列向量

- B 的每一列 b_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 都对应 C 的同一位置的列 c_j
- A 是 $m \times p$ 矩阵, B 是 $p \times n$ 矩阵, 中间的 p 被 “消去”, 结果 C 的形状是 $m \times n$

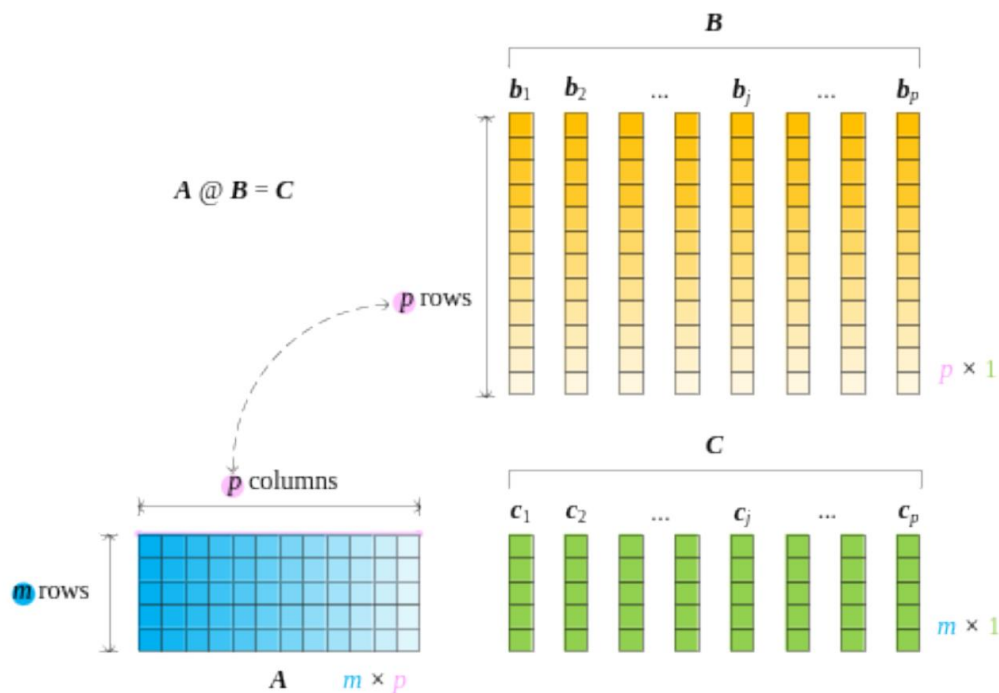


图 3. 把矩阵 C 、 B 分别写成一组列向量

矩阵C的任意一列可以逐列计算得到

$$c_j = A @ b_j$$

- 矩阵**C**的第j列，就是**A**与**B**的第j列**b_j**相乘的结果——把矩阵乘法拆成n次 “矩阵乘列向量”
- 这与图1中 $Ab = c$ 的情形完全一致，只是这里算的是**C**的第j列

图4 • $c_j = Ab_j$ 对应的矩阵乘法

- A 保持不变, 取 B 的第 j 列 b_j 与 A 相乘, 结果正是 C 的第 j 列 c_j
- 对 $j = 1$ 到 n 重复这一过程, 就能算出 C 的每一列, 从而得到完整的 $C = A @ B$

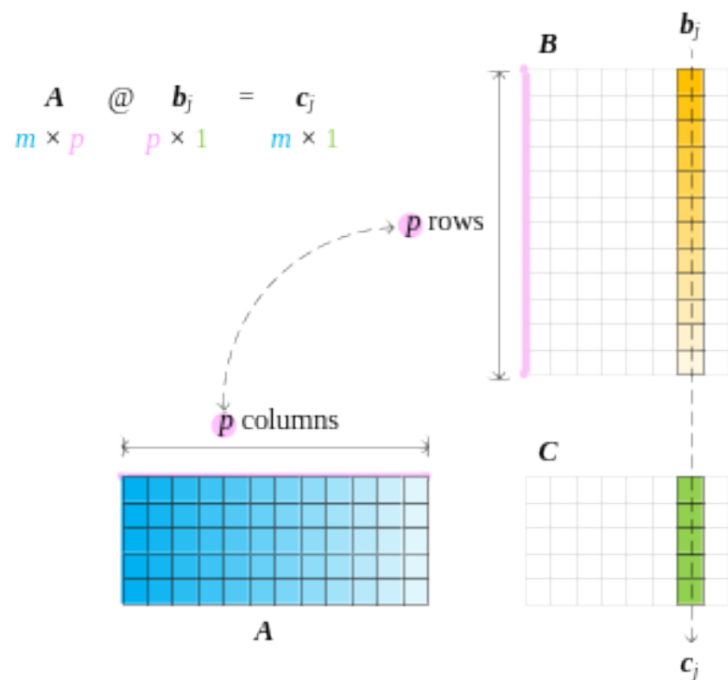


图 4. $c_j = Ab_j$ 对应的矩阵乘法

c_j 可以进一步写成A列向量的线性组合

$$c_j = A @ b_j = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p][b_{1,j}; b_{2,j}; \vdots; b_{p,j}] = b_{1,j}a_1 + b_{2,j}a_2 + \cdots + b_{p,j}a_p$$

- 组合系数由矩阵***B***的第j列列向量***b_j***的每个分量提供——***b_j***里的p个标量，恰好是p个权重
- 反过来看，分别计算了***Ab₁***、***Ab₂***.....之后，再把它们按顺序排列成一行，便得到矩阵***C***

图5 • 矩阵A的列向量线性组合视角看 $c_j = Ab_j$

- b_j 的 p 个分量 $b_{1,j}$ 、 $b_{2,j}$ $b_{p,j}$ 分别是 A 的 p 个列向量 a_1 、 a_2 a_p 的权重
- 加权求和后得到 c_j ；这幅图把“逐列计算”与“列向量线性组合”两种说法统一了起来

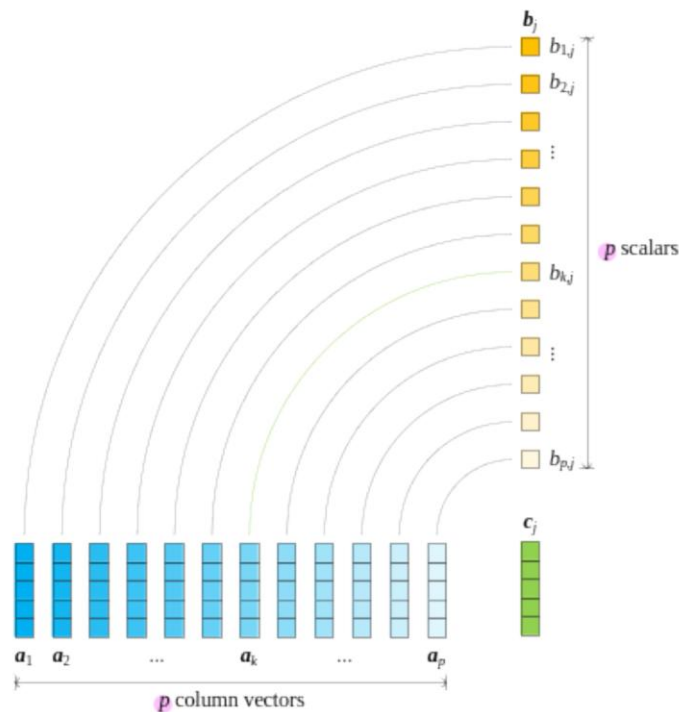


图 5. 矩阵 A 的列向量线性组合视角看 $c_j = Ab_j$

回到本章前文的例子，用符号展开 $A @ b_1$ 、 $A @ b_2$

$$c_1 = A @ b_1 = [a_1 \ a_2 \ a_3][b_{1,1}; b_{2,1}; b_{3,1}] = b_{1,1}a_1 + b_{2,1}a_2 + b_{3,1}a_3$$

- $A = [1,2,3; 4,5,6]$, $B = [1,4; 2,5; 3,6]$; 先看第一列 $b_1 = [1,2,3]^T$
- 同理可以展开 $c_2 = A @ b_2 = b_{1,2}a_1 + b_{2,2}a_2 + b_{3,2}a_3$, 其中 $b_2 = [4,5,6]^T$

计算c1、c2

$$\mathbf{c}_1 = 1 \times [1, 4]^T + 2 \times [2, 5]^T + 3 \times [3, 6]^T = [14, 32]^T; \quad \mathbf{c}_2 = 4 \times [1, 4]^T + 5 \times [2, 5]^T + 6 \times [3, 6]^T = [32, 77]^T$$

- $\mathbf{a}_1 = [1, 4]^T$ 、 $\mathbf{a}_2 = [2, 5]^T$ 、 $\mathbf{a}_3 = [3, 6]^T$ 是 $\mathbf{A}$ 的三个列向量，权重分别来自 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$
- 把对应列向量按系数加权后逐项相加，就得到 $\mathbf{c}_1 = [14, 32]^T$ 、 $\mathbf{c}_2 = [32, 77]^T$

图6 • 通过线性组合计算 c_1 、 c_2

- 第一行: $1 \times a_1 + 2 \times a_2 + 3 \times a_3 = c_1 = [14, 32]^T$
- 第二行: $4 \times a_1 + 5 \times a_2 + 6 \times a_3 = c_2 = [32, 77]^T$

$$\begin{array}{c}
 b_{1,1} \times \begin{array}{c} a_1 \\ 1 \\ 4 \end{array} + b_{2,1} \times \begin{array}{c} a_2 \\ 2 \\ 5 \end{array} + b_{3,1} \times \begin{array}{c} a_3 \\ 3 \\ 6 \end{array} = \begin{array}{c} c_1 \\ 14 \\ 32 \end{array} \\
 \\
 b_{1,2} \times \begin{array}{c} a_1 \\ 1 \\ 4 \end{array} + b_{2,2} \times \begin{array}{c} a_2 \\ 2 \\ 5 \end{array} + b_{3,2} \times \begin{array}{c} a_3 \\ 3 \\ 6 \end{array} = \begin{array}{c} c_2 \\ 32 \\ 77 \end{array}
 \end{array}$$

图 6. 通过线性组合计算 c_1 、 c_2

把列向量 c_1 、 c_2 顺序摆放得到矩阵 C

$$C = A @ B = [c_1 \ c_2] = [14, 32; 32, 77]$$

- 算出 c_1 、 c_2 之后，把它们按顺序左右排列，就拼出了完整的 C
- 这与前两节内积展开、外积展开算出的结果完全一致，殊途同归

图7 • 把列向量 c_1 、 c_2 顺序摆放得到矩阵 C

- $c_1 = [14, 32]^T$ 来自 A 与 $b_1 = [1, 2, 3]^T$ 的线性组合； $c_2 = [32, 77]^T$ 来自 A 与 $b_2 = [4, 5, 6]^T$ 的线性组合
- 把 c_1 、 c_2 并排放置，得到 $C = [14, 32; 32, 77]$

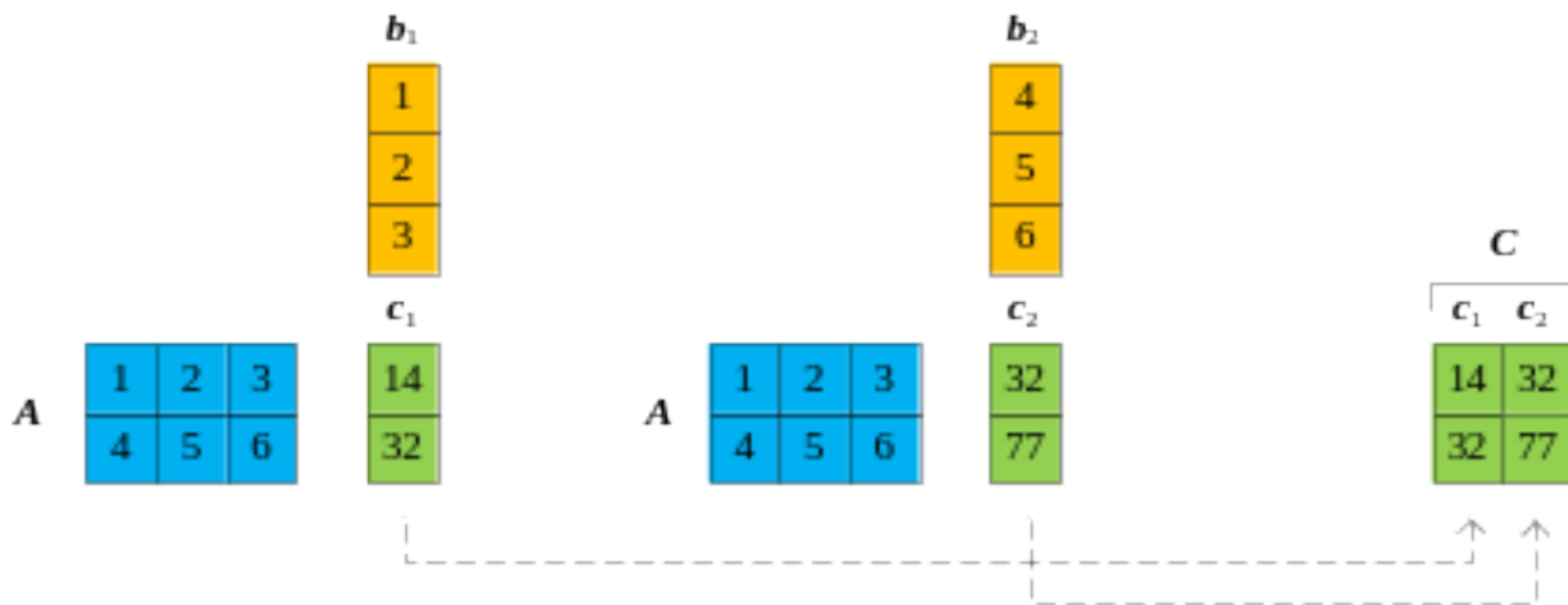


图 7. 把列向量 c_1 、 c_2 顺序摆放得到矩阵 C

用线性组合视角看第二个矩阵乘法例子：B @ A

$$\mathbf{d}_1 = \mathbf{B} @ \mathbf{a}_1 = 1 \times \mathbf{b}_1 + 4 \times \mathbf{b}_2 = [17, 22, 27]^T; \quad \mathbf{d}_2 = 2 \times \mathbf{b}_1 + 5 \times \mathbf{b}_2 = [22, 29, 36]^T; \quad \mathbf{d}_3 = 3 \times \mathbf{b}_1 + 6 \times \mathbf{b}_2 = [27, 36, 45]^T$$

- 这里角色互换：左侧矩阵变成 $\mathbf{B} = [1, 4; 2, 5; 3, 6]$ ，系数来自 $\mathbf{A} = [1, 2, 3; 4, 5, 6]$ 的列 $\mathbf{a}_1 = [1, 4]^T$ 、 $\mathbf{a}_2 = [2, 5]^T$ 、 $\mathbf{a}_3 = [3, 6]^T$
- $\mathbf{B}$ 只有2列，所以每个 $\mathbf{d}$ 都是 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 两个列向量的线性组合

图8 • 通过线性组合计算d1、d2、d3

- 第一行: $1 \times \mathbf{b}_1 + 4 \times \mathbf{b}_2 = \mathbf{d}_1 = [17, 22, 27]^\top$
- 第二、三行同理算出 $\mathbf{d}_2 = [22, 29, 36]^\top$ 、 $\mathbf{d}_3 = [27, 36, 45]^\top$, 权重分别来自 $\mathbf{A}$ 的第2、3列

The diagram illustrates the calculation of $\mathbf{d}_1$, $\mathbf{d}_2$, and $\mathbf{d}_3$ as linear combinations of $\mathbf{b}_1$ and $\mathbf{b}_2$. Each row shows a scalar weight (yellow box) multiplied by a column vector $\mathbf{b}_1$ (blue box) plus another scalar weight (yellow box) multiplied by a column vector $\mathbf{b}_2$ (blue box), resulting in a column vector $\mathbf{d}$ (green box).

Row 1: $a_{1,1} \times \mathbf{b}_1 + a_{2,1} \times \mathbf{b}_2 = \mathbf{d}_1$

$a_{1,1}$	$\mathbf{b}_1$	+	$a_{2,1}$	$\mathbf{b}_2$	=	$\mathbf{d}_1$
1	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$		4	$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 17 \\ 22 \\ 27 \end{bmatrix}$

Row 2: $a_{1,2} \times \mathbf{b}_1 + a_{2,2} \times \mathbf{b}_2 = \mathbf{d}_2$

$a_{1,2}$	$\mathbf{b}_1$	+	$a_{2,2}$	$\mathbf{b}_2$	=	$\mathbf{d}_2$
2	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$		5	$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 22 \\ 29 \\ 36 \end{bmatrix}$

Row 3: $a_{1,3} \times \mathbf{b}_1 + a_{2,3} \times \mathbf{b}_2 = \mathbf{d}_3$

$a_{1,3}$	$\mathbf{b}_1$	+	$a_{2,3}$	$\mathbf{b}_2$	=	$\mathbf{d}_3$
3	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$		6	$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 27 \\ 36 \\ 45 \end{bmatrix}$

图 8. 通过线性组合计算 $\mathbf{d}_1$ 、 $\mathbf{d}_2$ 、 $\mathbf{d}_3$

把d1、d2、d3左右排列，便得到矩阵D

$$\mathbf{D} = \mathbf{B} @ \mathbf{A} = [\mathbf{d}_1 \ \mathbf{d}_2 \ \mathbf{d}_3] = [17, 22, 27; 22, 29, 36; 27, 36, 45]$$

- $\mathbf{A}$ 有3列，因此 $\mathbf{D} = \mathbf{B} @ \mathbf{A}$ 需要三次线性组合，恰好对应 $\mathbf{D}$ 的三列
- 这一结果与前两节算出的 $\mathbf{D}$ 完全一致，再次印证三种视角殊途同归

图9 • 把列向量 d_1 、 d_2 、 d_3 顺序摆放得到矩阵 D

- d_1 、 d_2 、 d_3 分别由 A 的第1、2、3列提供权重，作用在 B 的两个列向量 b_1 、 b_2 上
- 三个列向量顺序排列，拼出 $D = [17, 22, 27; 22, 29, 36; 27, 36, 45]$

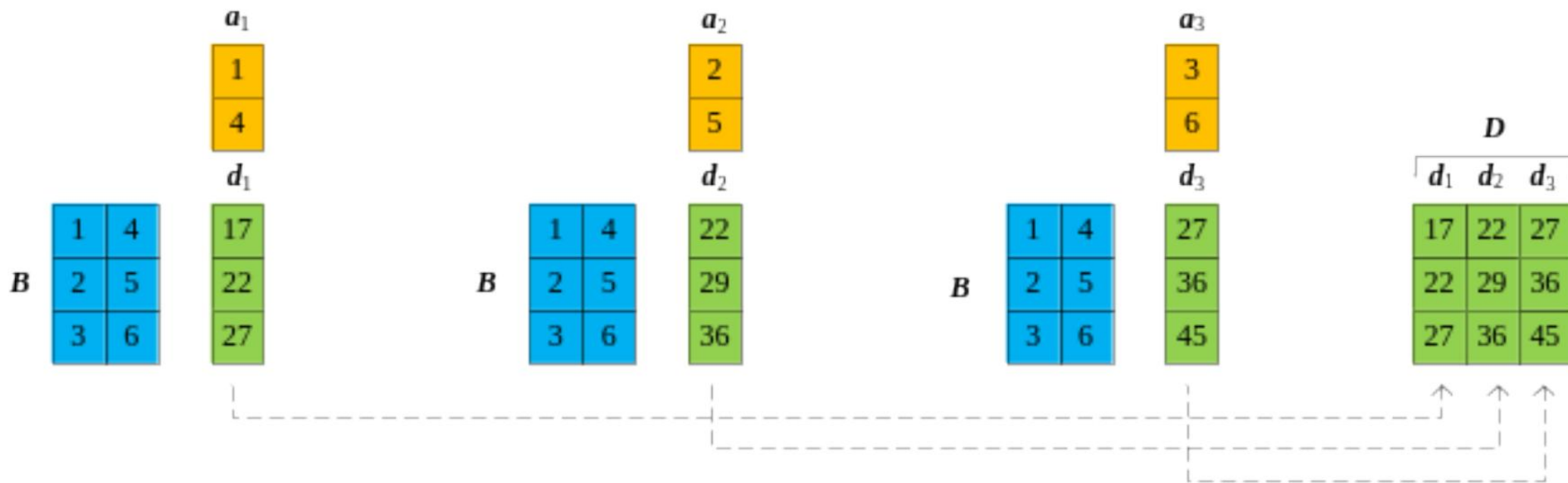


图 9. 把列向量 d_1 、 d_2 、 d_3 顺序摆放得到矩阵 D

用热图展示矩阵乘法第三视角

颜色深浅代表元素数值大小，热图能让我们“看见”逐列计算 $A \mathbf{b}_j$ 、再依次拼接成 $A @ B$ 的全过程

- 给定一对矩阵 A 、 B ， B 有8列，先看热图展示如何计算 $A @ \mathbf{b}_1$
- 再展示全部8个 $A @ \mathbf{b}_j$ 左右排列、拼出完整 $C = A @ B$ 的过程

图10 • 热图展示 $A @ b_1$

- b_1 是 B 的第一列（颜色对应数值大小），与 A 的各列加权组合，得到 $A @ b_1$ 这一列热图
- 这是逐列计算的第一步，后续七列的计算方式完全相同

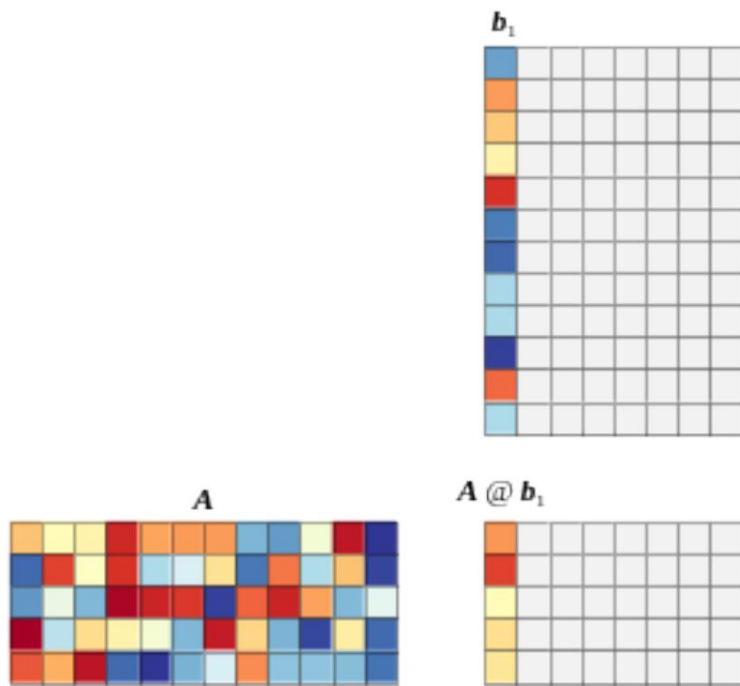


图 10. 热图展示 $A @ b_1$

图11 • 8个 $A @ b_j$ 左右排列得到矩阵 $C = A @ B$

- B 有8列，类似 $A @ b_1$ 的矩阵乘法一共有8个，分别对应 c_1 到 c_8
- 把这8个结果列按顺序排列，就拼出了完整的 $C = A @ B$

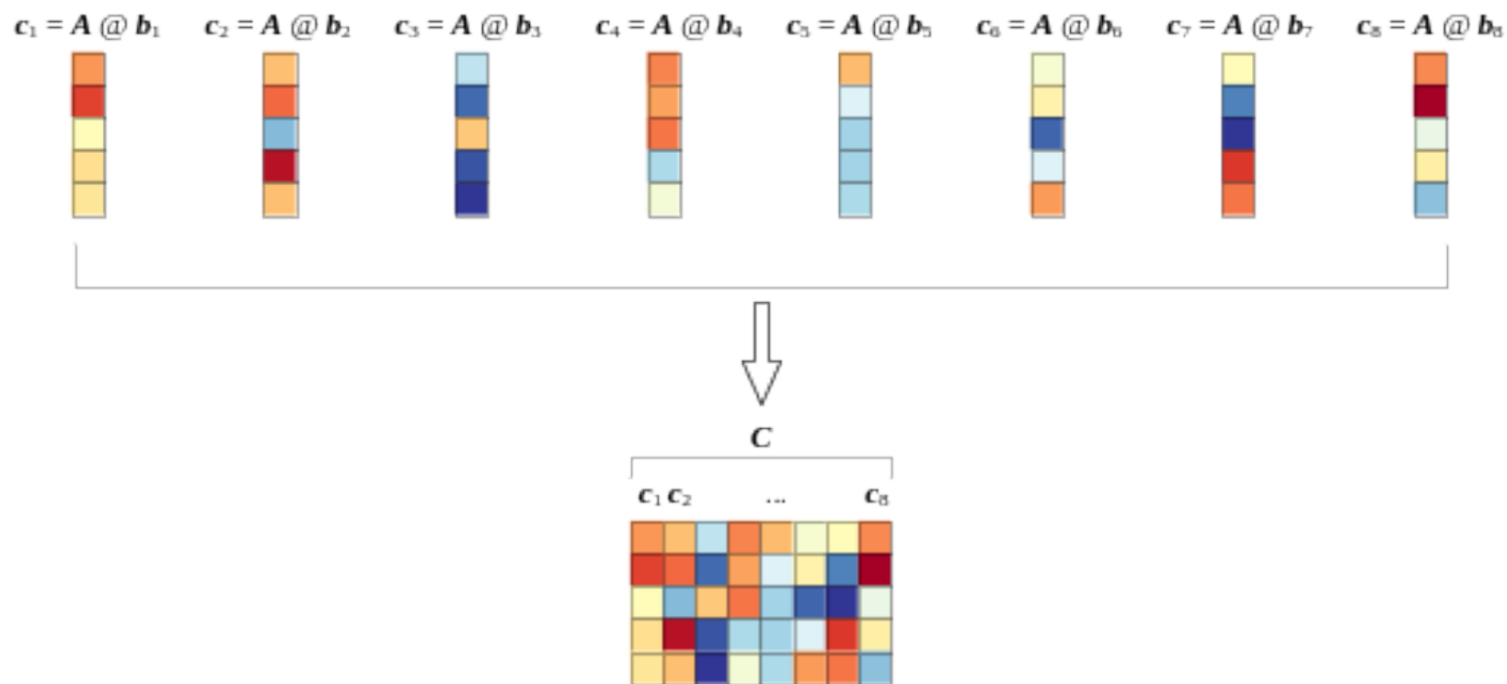


图 11. 8 个 $A @ b_j$ 左右排列得到矩阵 $C = A @ B$

列向量线性组合视角计算矩阵乘法

先定义 $\text{col_LC}(A, \text{coefficients})$ 计算列向量线性组合，再定义 $\text{matrix_multiplication_col_LC}(A, B)$ 逐列调用它，完成整个矩阵乘法

- col_LC 函数用一层for循环遍历 A 的每一列，乘以对应系数后累加，得到一个线性组合结果向量
- $\text{matrix_multiplication_col_LC}$ 函数用一层for循环遍历 B 的每一列，把该列作为系数传给 col_LC ，逐列填满结果矩阵 C

代码1 · 自定义Python函数 计算矩阵乘法

LA_03_03_03.ipynb

- `def col_LC(A, coefficients)`: 取出A的每一列 $A[:, k]$, 乘以`coefficients[k]`后累加, 得到线性组合结果
- `def matrix_multiplication_col_LC(A, B)`: 先检测 p_A 是否等于 p_B , 不等则报错; 否则初始化 (m, n) 全零矩阵C
- 循环 $j = 0$ 到 $n-1$, 取B的第 j 列作为系数`coeffs = B[:, j]`, 调用`C[:, j] = col_LC(A, coeffs)`逐列填满C

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义列向量线性组合函数
def col_LC(A, coefficients):
    m, p = A.shape
    col_LC_result = np.zeros(m) # 初始化组合结果

    for k in range(p):
        col_LC_result += coefficients[k] * A[:, k]
        # A (左侧) 每列乘系数并相加
    return col_LC_result

## 定义矩阵乘法函数, 列向量组合
def matrix_multiplication_col_LC(A, B):
    # 获取矩阵 A 和 B 的形状
    m, p_A = A.shape
    p_B, n = B.shape

    # 检测矩阵形状是否符合矩阵乘法规则
    if p_A != p_B:
        raise ValueError('Dimensions do not match')

    # 初始化结果矩阵 C, 形状 (m, n), 初始值设为 0
    C = np.zeros((m, n))

    for j in range(n):
        coeffs = B[:, j]
        # 取出 B 的第 j 列, 作为线性组合的系数
        C[:, j] = col_LC(A, coeffs)
        # 计算 A 的列的线性组合

    return C

## 矩阵乘法
A = np.array([[1, 2, 3],
               [4, 5, 6]])
B = A.T

## 矩阵乘法
matrix_multiplication_col_LC(A, B)
matrix_multiplication_col_LC(B, A)
```

列向量线性组合：理解矩阵乘法的第三把钥匙

把B的每一列当作权重，作用在A的列向量上，逐列线性组合再拼接——这是理解矩阵乘法结构的第三把钥匙

- 内积展开、外积展开、列向量线性组合，是理解同一个矩阵乘法 AB 的三个不同视角，结果完全一致
- 这一视角为后续学习矩阵的列空间、线性方程组的解、矩阵的秩打下基础

本节关键术语

列向量线性组合 *Linear Combination of Column Vectors* — $Ab = b_1a_1 + b_2a_2 + \dots + b_pa_p$

组合系数 b_j 的每个分量 b_{1j} 、 b_{2j} 作为线性组合的权重

单位矩阵 *Identity Matrix* — 满足 $A @ I = A$ ，用标准基向量作为系数

col_LC函数 自定义Python函数，计算给定系数下的列向量线性组合

单层for循环（列向量视角） 遍历 $j = 1 \sim n$ ，每步计算并填入 C 的一列

矩阵乘法第三视角 C 的每一列 c_j 是 A 列向量的线性组合，权重来自 B 的第 j 列

逐列计算 $c_j = Ab_j$ —— 把矩阵乘法拆成 n 次“矩阵乘列向量”

置换矩阵 *Permutation Matrix* — 用于调整矩阵列（或行）的顺序

matrix_multiplication_col_LC函数 逐列调用 `col_LC`，完成整个矩阵乘法

热图（第三视角） 展示逐列计算 Ab_j 、再依次拼接成 $A @ B$ 的可视化过程

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • LA_03_03_01.ipynb

完成本节两个矩阵乘法例子的第三视角计算

延伸阅读 • LA_03_03_02.ipynb

利用seaborn.heatmap()绘制热图，可视化矩阵乘法第三视角

延伸阅读 • LA_03_03_03.ipynb

自定义Python函数计算矩阵乘法，列向量线性组合视角实现

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q10

Q1 用列向量线性组合计算如下成对矩阵乘法 Ab ：①

$A=[1,2;3,4], b=[1,2]^T$ ；② $A=[1,2;3,4;5,6], b=[1,2]^T$ ；③

$A=[1,2,3;4,5,6], b=[1,2,3]^T$ ；④ $A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9], b=[1,2,3]^T$ 。

Q3 把以下两个矩阵乘法写成一个： $[1,2;3,4]@[1;1]$ ， $[1,2;3,4]@[-1;1]$ 。

Q5 把以下三个矩阵乘法写成一个，并给出结果：

$[1,2,3;4,5,6]@[0;0;1]$ ， $@[0;1;0]$ ， $@[1;0;0]$ 。

Q7 请自学置换矩阵。

Q9 写一个函数`col_lc_matmul(A, b)`，用列向量线性组合方式计算 $A @ b$ ，并与`np.dot(A, b)`的结果比较。

Q2 用矩阵乘法第三视角展开如下成对矩阵乘法 AB ：①

$A=[1,2;3,4], B=[1,-1;1,1]$ ；② $A=[1,2;3,4;5,6], B=[1,-1;1,1]$ ；③

$A=[1,2,3;4,5,6], B=A^T$ ；④ $A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9], B=A^T$ 。

Q4 把以下三个矩阵乘法写成一个，并给出结果：
 $[1,2,3;4,5,6]@[1;0;0]$ ， $@[0;1;0]$ ， $@[0;0;1]$ 。

Q6 比较Q4、Q5的结果，解释两者结果的异同。

Q8 一只鸡一个头、两只脚；一只兔一个头、四只脚。笼子里现有5只鸡、8只兔，请利用矩阵乘法计算整个笼子里的头数、脚数。

Q10 用Python验证Q1中四组 A 、 b 的 Ab 计算结果，并打印每组的线性组合展开式（如“ $1 \times a_1 + 2 \times a_2$ ”）。

习题 Q11 – Q19

Q11 修改代码1的`matrix_multiplication_col_LC`函数，构造至少3组形状不匹配的A、B，验证是否都能正确抛出`ValueError`。

Q13 分别用第一视角（内积）、第二视角（外积）、第三视角（列向量线性组合）三种自定义函数计算同一对随机矩阵的乘积，验证三者结果是否完全一致。

Q15 针对Q8中鸡兔同笼的例子，把矩阵乘法写成第三视角的线性组合形式，逐步展示头数、脚数是如何由“鸡的头脚向量”和“兔的头脚向量”线性组合而成的。

Q17 构造一个置换矩阵P（对调单位矩阵的两列），计算 $A @ P$ ，观察结果与Q4、Q5的规律有何联系。

Q19 用Python验证本节第一个例子：给定 $A=[1,2,3;4,5,6]$, $B=[1,4;2,5;3,6]$ ，用列向量线性组合视角计算 $A @ B$ ，并与第一、第二视角结果比对。

Q12 用`time`模块比较`matrix_multiplication_col_LC`与NumPy内置 $A @ B$ 在大规模矩阵（如 300×300 ）上的运行速度。

Q14 写一个函数`decompose_by_columns(A, B)`，将 $A @ B$ 按列分解为n个 $A b_j$ ，并用`matplotlib`子图依次展示每一列的计算过程。

Q16 构造一个4阶单位矩阵I，验证 $A @ I$ 是否等于A本身，并从列向量线性组合的角度解释原因。

Q18 写一个函数`random_linear_combination(A)`，随机生成系数向量b，计算 $A b$ ，并将各列向量 a_k 与结果c绘制成二维平面上的箭头图（假设A为 $2 \times p$ 矩阵）。

习题 Q20 – Q28

Q20 用Python验证本节第二个例子：给定 $B=[1,4;2,5;3,6]$, $A=[1,2,3;4,5,6]$ ，用列向量线性组合视角计算 $B @ A$ ，并与第一、第二视角结果比对。

Q22 写一个函数 `check_zero_column(A, b)`，验证当 b 为零向量时 Ab 是否恒为零向量，并从线性组合角度解释原因。

Q24 写一个函数 `compare_views(A, B)`，分别用第一、第二、第三视角计算 $A @ B$ 并统计每种实现的代码行数与运行时间，总结三种视角各自的优劣。

Q26 写一个函数 `matrix_from_basis(A, coeffs_list)`，输入矩阵 A 和一组系数向量列表，返回由这些系数向量线性组合 A 列向量得到的新矩阵。

Q28 结合本节所学，写一个小程序：给定任意矩阵 A 和 B ，检查 B 的行数是否等于 A 的列数，若通过检查则打印每一列 c_j 的完整线性组合展开式（如 “ $c_1 = 1 \times a_1 + 4 \times a_2$ ”）。

Q21 仿照图10、图11，为一对随机的 5×4 与 4×6 矩阵绘制热图，展示第三视角下逐列计算再拼接的过程。

Q23 探索：如果矩阵 B 的某一列 b_j 全为零， $C = A @ B$ 的第 j 列是什么？用Python验证你的猜想。

Q25 给定 A 为 3×3 矩阵，构造三个不同的置换矩阵，分别与 A 相乘，观察结果列的排列变化，并总结置换矩阵的作用规律。

Q27 结合Q8的鸡兔同笼问题，扩展为三种动物（鸡、兔、蜘蛛，分别1/2/1头、2/4/8脚），构造相应矩阵，用Python计算给定数量下的总头数、脚数。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么矩阵乘法 $A @ b$ 可以理解为矩阵 A 列向量的线性组合，并说明组合系数从何而来。
- 2 请解释为什么矩阵乘法 $A @ B$ 的第 j 列 c_j 等于 $A @ b_j$ ，这与第一、第二视角有什么关联？
- 3 请解释矩阵乘法的三种视角（内积展开、外积展开、列向量线性组合）之间的关系，它们是否总能得到相同结果，为什么？
- 4 请解释为什么单位矩阵 I 满足 $A @ I = A$ ，并从列向量线性组合的角度说明原因。
- 5 请解释置换矩阵的作用，为什么 $A @ P$ 会重新排列 A 的列（或行）？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

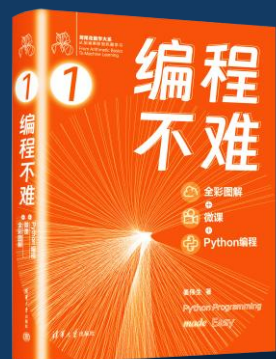
- 6 请解释鸡兔同笼问题为什么可以用矩阵乘法的列向量线性组合视角求解，并说明每个矩阵、向量的实际含义。
- 7 请解释为什么热图可视化中，逐列计算 Ab_j 再拼接起来，能够展示矩阵乘法的第三视角。
- 8 请解释列向量线性组合与线性代数中“列空间”（column space）概念之间的关系。
- 9 请举例说明列向量线性组合视角在机器学习或数据科学中的实际应用，例如特征的加权组合。
- 10 请解释为什么理解矩阵乘法的列向量线性组合视角，对后续学习矩阵的秩、线性无关性和线性方程组至关重要？

数学

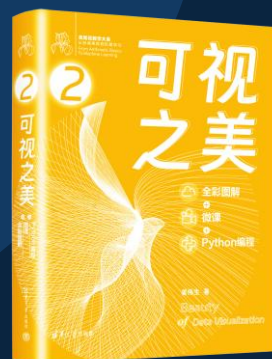
数学基础

线性代数

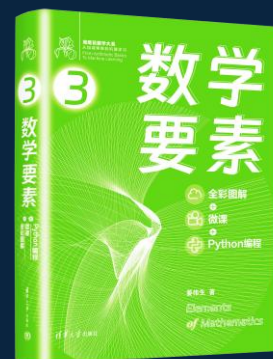
概率统计



Python编程



数据可视化



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

工具

实践

